

# Deze les: §4.2.4 Negatieve externe effecten

## Nu: Startopdracht

---

### Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 34.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

### Lesdoelen

Derden en kosten onderscheiden.  
Heffing, maatschappelijk surplus en welvaartsverlies berekenen.

---

### Startopdracht

**Pagina 83 · Opgaven 28 en 29  
29: verkennen, theorie p. 77**

---

### Huiswerk

§4.2.4 · Opgaven 30 t/m 34  
Basis: 30 en 31  
Zelfstandig: 32 en 33  
Doelopgave: 34  
Maken en nakijken

# De derde partij

---

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

| Betrokkene | Wat gebeurt er?                          |
|------------|------------------------------------------|
| Koper      | Betaalt voor de coating                  |
| Verkoper   | Ontvangt geld en maakt eigen kosten      |
| Omwonenden | Ondervinden geurhinder zonder vergoeding |

**Negatief extern effect: niet-vergoed nadeel buiten de transactie.**

# Metaalcoating: de voorbeeldmarkt

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

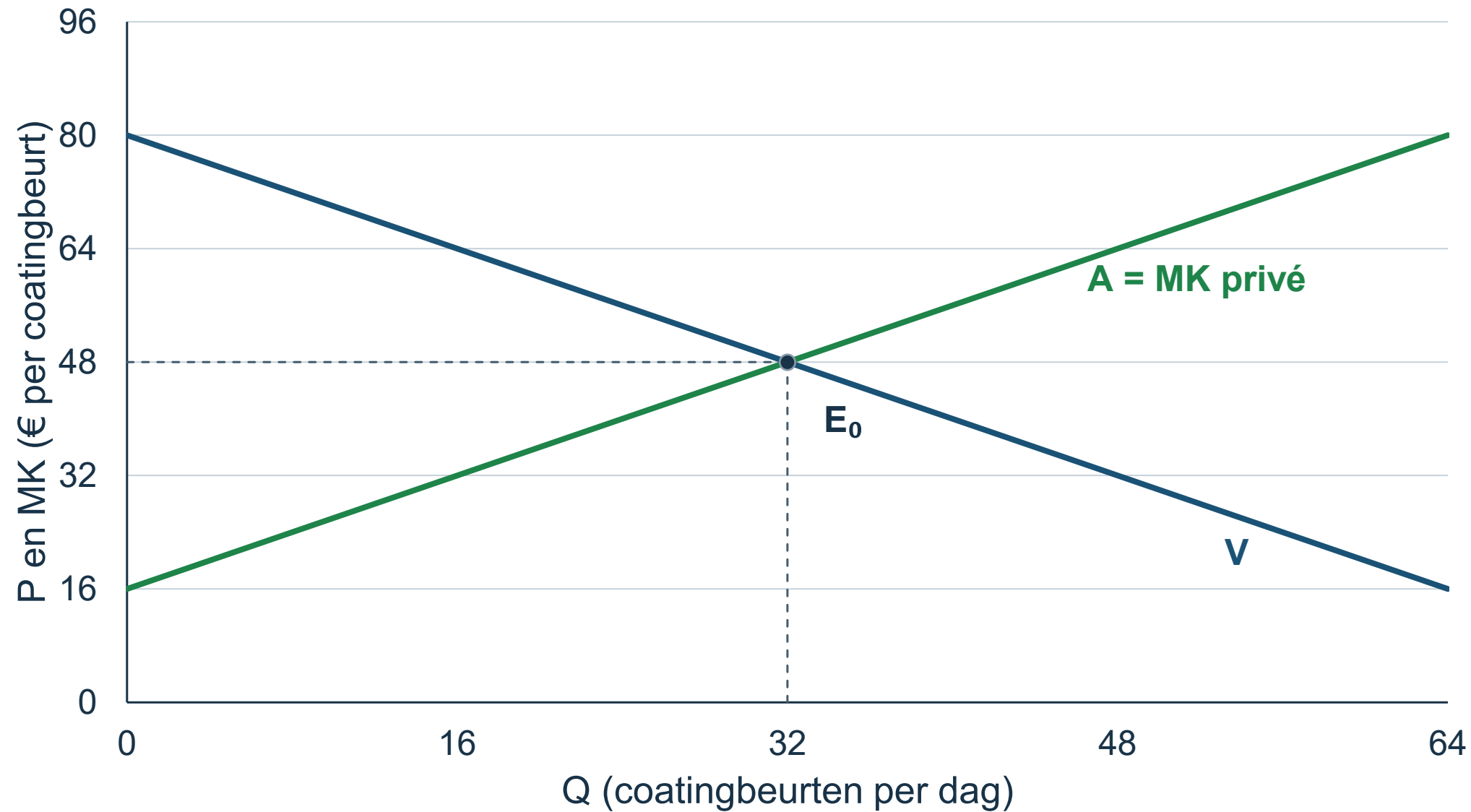
| Grootheid                | Gegeven               |
|--------------------------|-----------------------|
| Vraag                    | $P_c = 80 - Q$        |
| Private kosten / aanbod  | $P_p = 16 + Q$        |
| Niet-vergoede geurhinder | € 16 per coatingbeurt |

Q: coatingbeurten per dag, van 0 tot en met 64.  
P<sub>c</sub> en P<sub>p</sub>: euro per coatingbeurt.

Veel aanbieders · overige omstandigheden gelijk

# Het ongereguleerde evenwicht

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



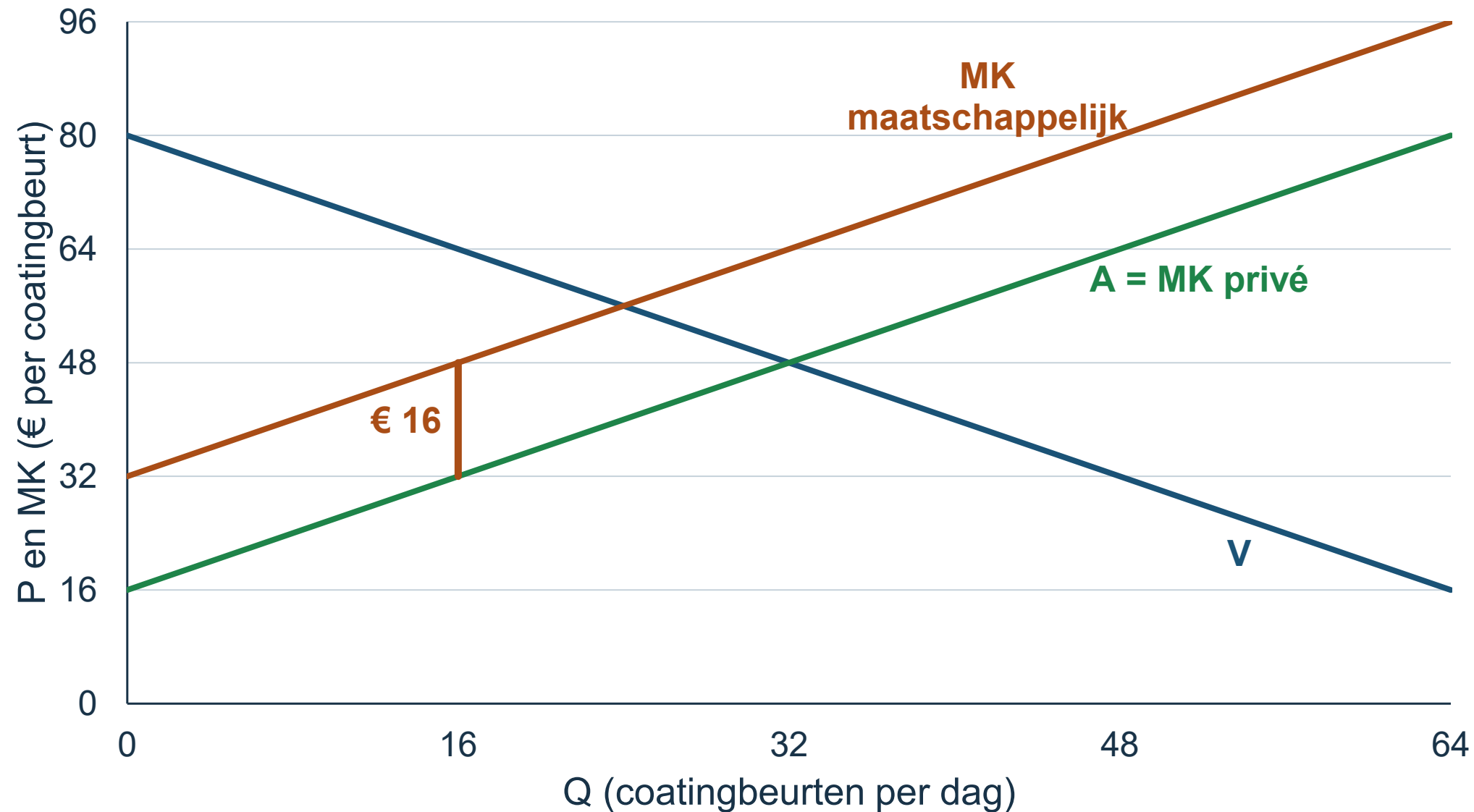
$$80 - Q = 16 + Q$$

$$64 = 2Q$$

$$Q_0 = 32$$
$$P_0 = € 48$$

# Maatschappelijke kosten per extra beurt

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



**MK maatschappelijk  
= MK privé + schade  
=  $32 + Q$**

Bij  $Q = 16$   
Privé: € 32  
Maatschappelijk: € 48

# De efficiënte hoeveelheid

---

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Betalingsbereidheid = maatschappelijke MK

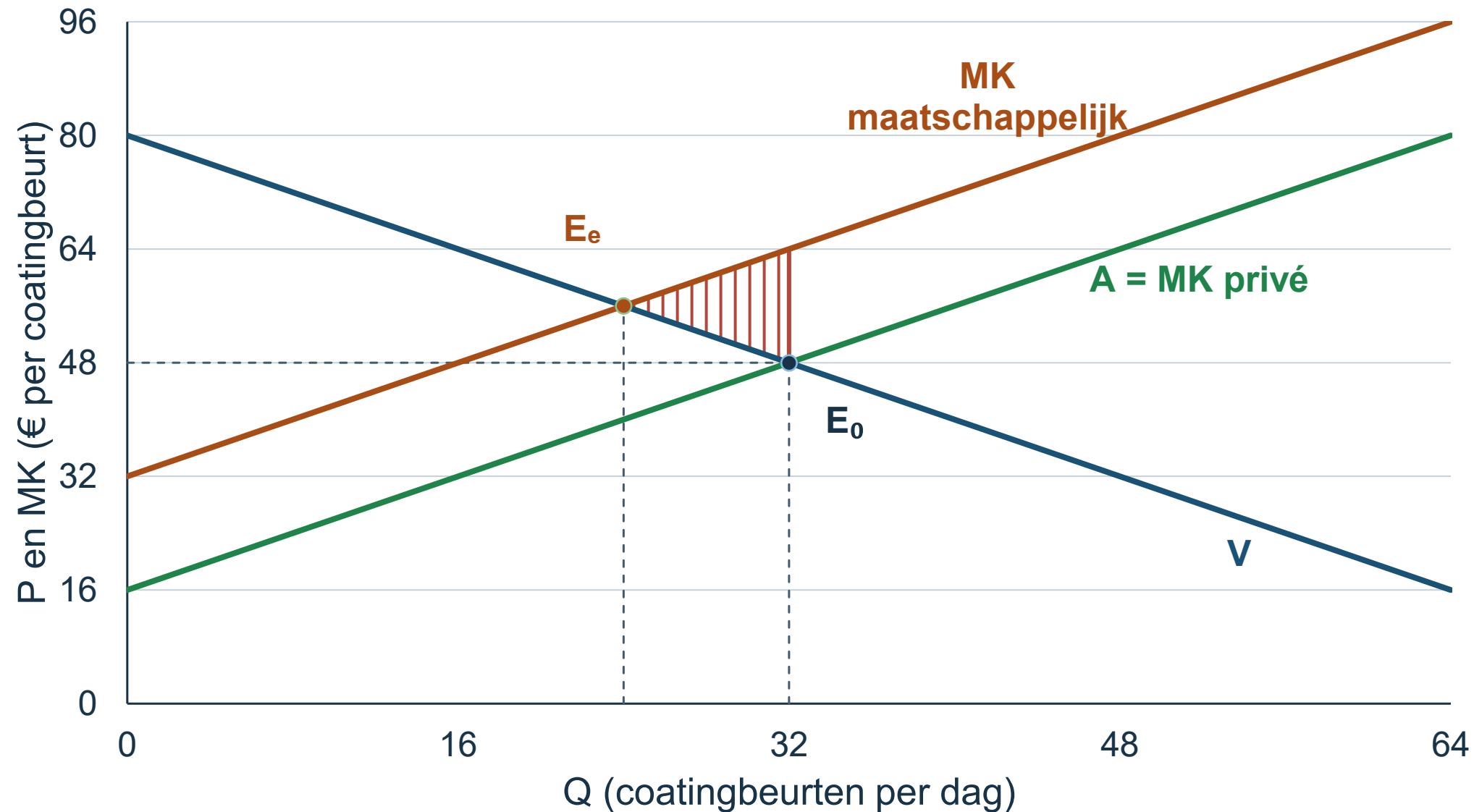
$80 - Q = 32 + Q$

$48 = 2Q$        $Q_e = 24$  coatingbeurten per dag

| Extra beurt bij $Q = 28$ | Waarde (€ per beurt) |
|--------------------------|----------------------|
| Betalingsbereidheid      | $80 - 28 = 52$       |
| Maatschappelijke MK      | $32 + 28 = 60$       |

# Het oorspronkelijke welvaartsverlies

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Tussen Q<sub>e</sub> en Q<sub>0</sub>

Basis:  $32 - 24 = 8$

Hoogte: € 16

$\frac{1}{2} \times 8 \times 16$   
= € 64 per dag

# Maatschappelijk surplus zonder heffing

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

| Post (€ per dag)        | Berekening                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| CS                      | $\frac{1}{2} \times 32 \times (80 - 48) = 512$ |
| PS                      | $\frac{1}{2} \times 32 \times (48 - 16) = 512$ |
| Externe kosten          | $16 \times 32 = 512$                           |
| Maatschappelijk surplus | $512 + 512 - 512 = 512$                        |

**CS + PS – totale externe kosten**

# Twee kostenveranderingen bij dezelfde Q

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

| Verandering                       | Effect op maatschappelijke MK |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Duurder materiaal: eigen MK + € 4 | + € 4 per beurt               |
| Schonere techniek: schade – € 7   | – € 7 per beurt               |
| Samen                             | + 4 – 7 = – € 3 per beurt     |

**Maatschappelijke MK telt beide veranderingen bij elkaar op.**

# Een heffing van € 16 per coatingbeurt

---

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$P_c = P_p + t$$

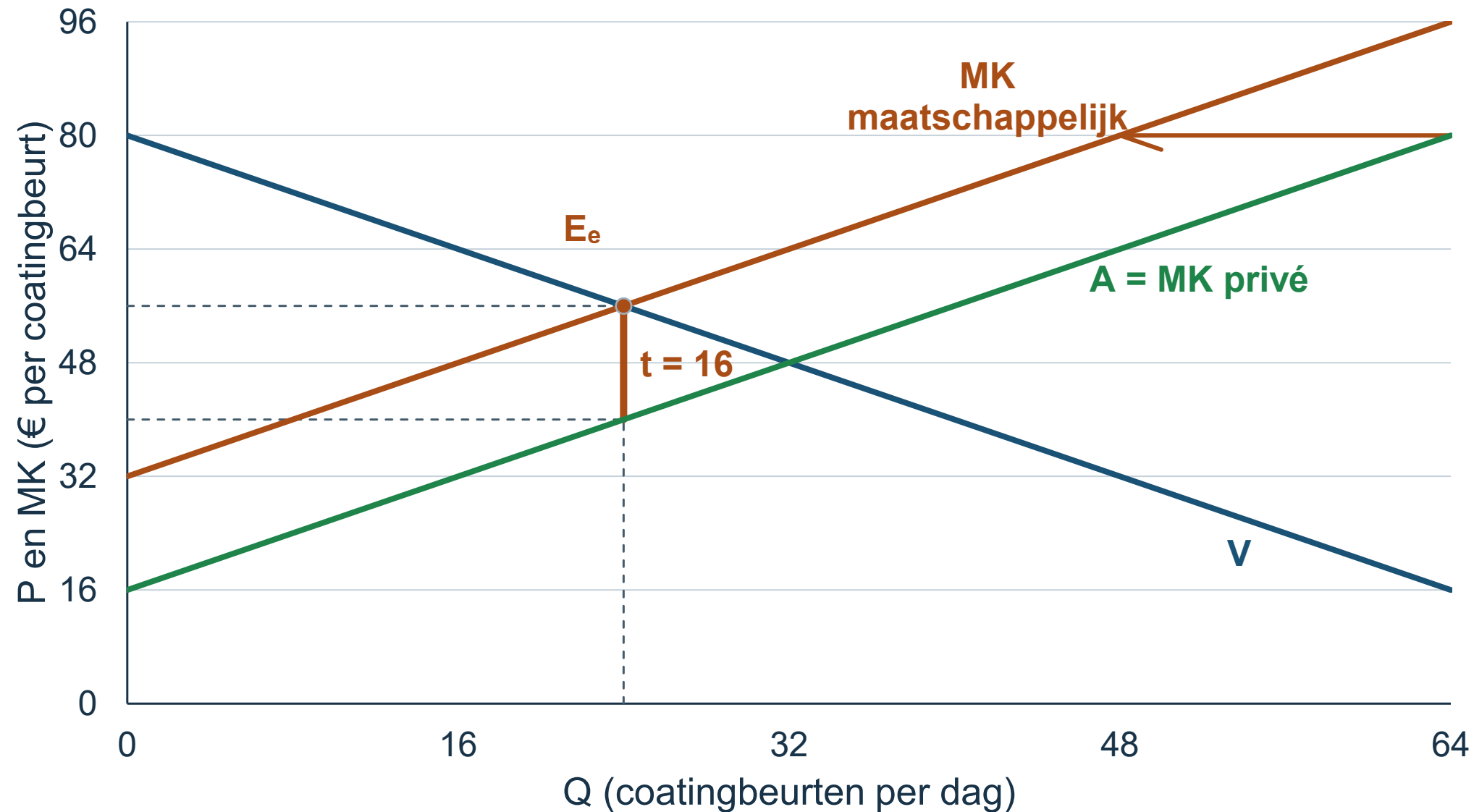
$$80 - Q = (16 + Q) + 16$$

$$48 = 2Q \quad Q_1 = 24 \text{ coatingbeurten per dag}$$

$$P_c = \text{€ } 56 \quad P_p = \text{€ } 40 \quad 56 - 40 = 16$$

# De heffing en de twee prijzen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



**A + t valt hier samen met maatschappelijke MK.**

$$\begin{aligned} Q_1 &= 24 \\ P_c &= € 56 \\ P_p &= € 40 \end{aligned}$$

**Alleen omdat t = schade per extra beurt.**

# Overdracht en resterende schade

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

| Post                      | Bij 24 coatingbeurten per dag          |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Overheidsontvangst        | $16 \times 24 = \text{€ } 384$ per dag |
| Resterende externe schade | $16 \times 24 = \text{€ } 384$ per dag |

**De heffing verplaatst geld. De geurhinder blijft een echte kost.**

# Alle vier posten in de welvaartsvergelijking

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

| Post (€ per dag)        | Zonder heffing | Met heffing                                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| CS                      | 512            | $\frac{1}{2} \times 24 \times (80 - 56) = 288$ |
| PS                      | 512            | $\frac{1}{2} \times 24 \times (40 - 16) = 288$ |
| Overheidsontvangst      | 0              | $16 \times 24 = 384$                           |
| Externe kosten          | 512            | $16 \times 24 = 384$                           |
| Maatschappelijk surplus | 512            | $288 + 288 + 384 - 384 = 576$                  |

**Verbetering: € 576 – € 512 = € 64 per dag**

# Dalend CS + PS en toch meer maatschappelijk surplus

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

| Verandering (€ per dag)            | Bedrag |
|------------------------------------|--------|
| CS + PS: $576 - 1.024$             | -448   |
| Ontvangst van de overheid          | +384   |
| Afname externe schade: $512 - 384$ | +128   |
| Maatschappelijk saldo              | +64    |

**Meer maatschappelijk surplus betekent niet dat iedereen wint.**

# Deze les: §4.2.4 Negatieve externe effecten

## Nu: Zelfstandig werken

---

### Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 34.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

### Lesdoelen

Derden en kosten onderscheiden.  
Heffing, maatschappelijk surplus en welvaartsverlies berekenen.

---

### Startopdracht

Pagina 83 · Opgaven 28 en 29  
29: verkennen, theorie p. 77

---

### Huiswerk

§4.2.4 · Opgaven 30 t/m 34  
Basis: 30 en 31  
Zelfstandig: 32 en 33  
Doelopgave: 34  
Maken en nakijken

# Opgave 34 · Bron: Reinigingsdiensten

---

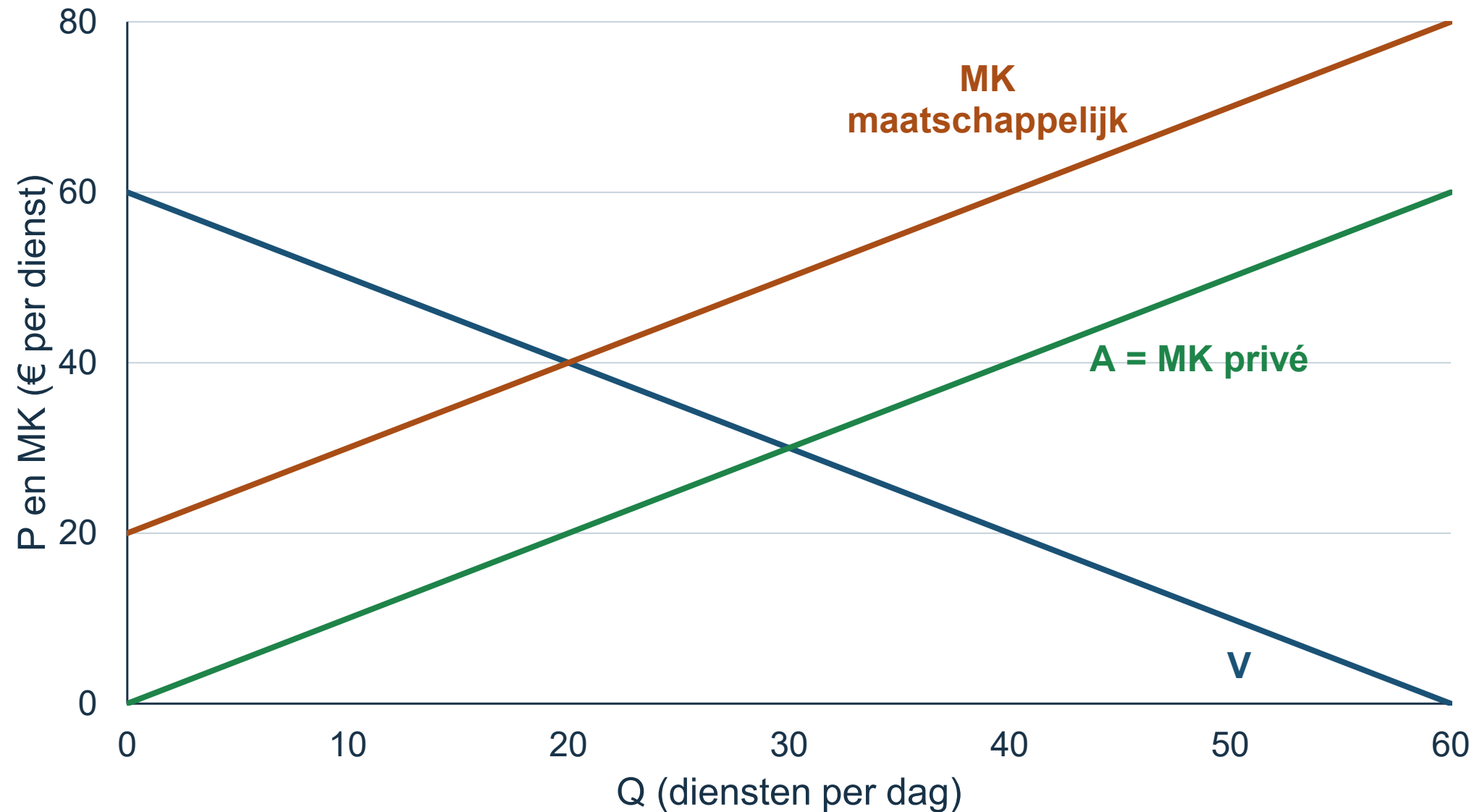
Veel bedrijven bieden dezelfde reinigingsdienst aan.

| Vraag          | Aanbod    | Heffing per dienst |
|----------------|-----------|--------------------|
| $P_c = 60 - Q$ | $P_p = Q$ | $t = € 20$         |

Q: diensten per dag, van 0 tot 60. Prijzen: euro per dienst.  
Elke dienst veroorzaakt € 20 niet-vergoede overlast voor omwonenden.  
De producenten dragen de heffing af.

Geen uitvoeringskosten, vaste kosten of andere externe effecten.  
Andere vraag- en aanbodfactoren veranderen niet.

## Opgave 34 · Basisgrafiek en vragen a–b



**a (3p)**

Noem de derde partij.  
Bereken de oorspronkelijke hoeveelheid en prijs, en de totale externe schade.

**b (3p)**

Bereken met de heffingswig  $Q$ ,  $P_c$ ,  $P_p$  en de overheidsontvangst.

## Opgave 34 · Vragen c–e

---

- c (4p)** Bereken het maatschappelijk surplus vóór en na ingrijpen. Laat alle vier posten zien.
- d (2p)** Markeer de efficiënte hoeveelheid en arceer het oorspronkelijke welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte.
- e (2p)** Beoordeel: “CS en PS dalen door de belasting, dus de maatschappij verliest.”

# Opgave 34a · De oorspronkelijke markt

---

Derde partij: omwonenden

$$60 - Q = Q \quad 60 = 2Q \quad Q_0 = 30 \text{ diensten per dag}$$

$$P_0 = 60 - 30 = \text{€ } 30 \text{ per dienst}$$

$$\text{Externe schade} = 20 \times 30 = \text{€ } 600 \text{ per dag}$$

## Opgave 34b · De heffingswig

---

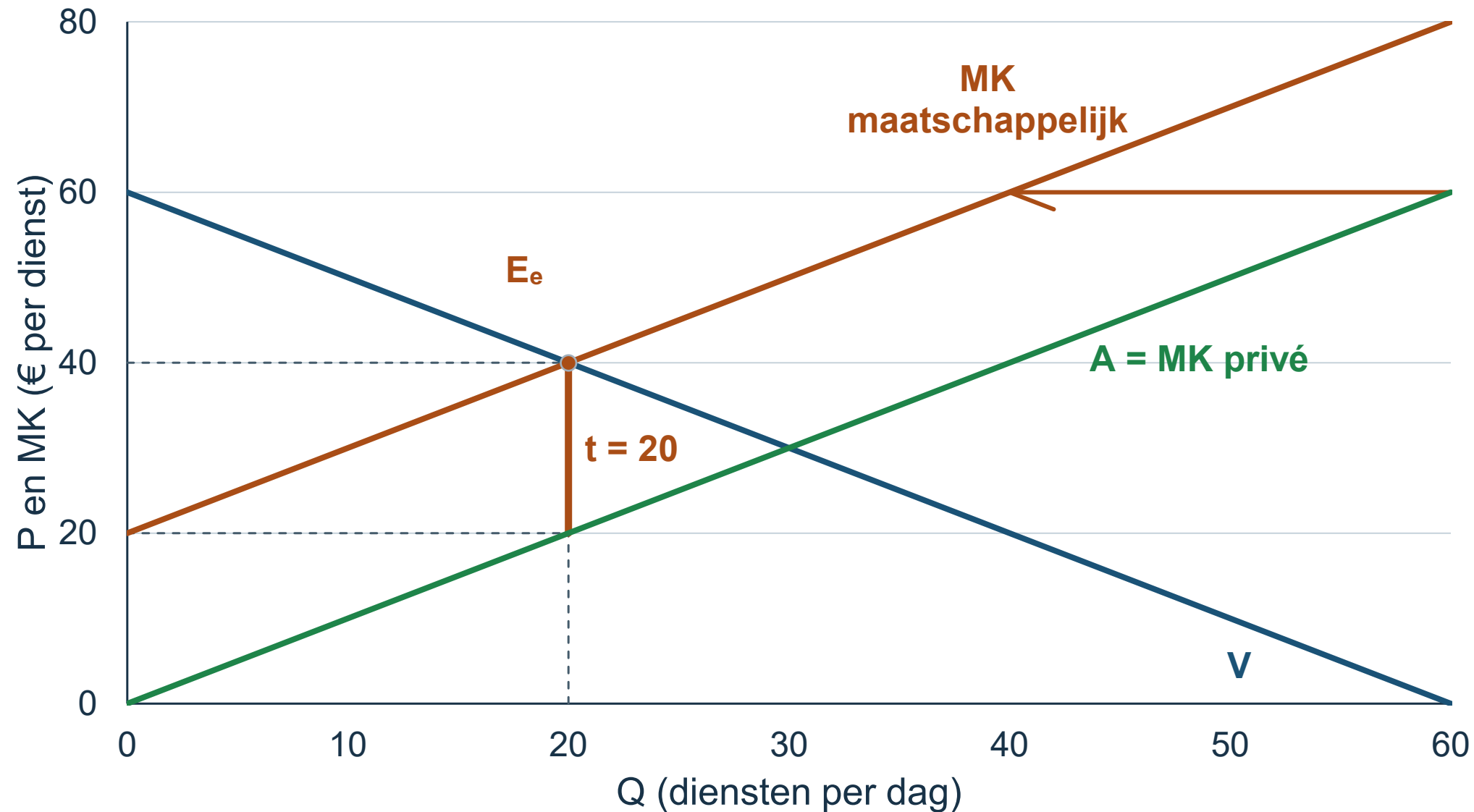
$$P_c = P_p + 20 \quad 60 - Q = Q + 20$$

$$40 = 2Q \quad Q_1 = 20 \text{ diensten per dag}$$

$$P_c = 60 - 20 = \text{€ } 40 \quad P_p = \text{€ } 20 \text{ per dienst}$$

$$\text{Controle: } 40 - 20 = 20 \quad \text{Ontvangst: } 20 \times 20 = \text{€ } 400 \text{ per dag}$$

## Opgave 34b · Beide prijzen bij $Q = 20$



$$P_c = € 40$$

$$P_p = € 20$$

$$\text{Wig} = € 20$$

$$A + t = Q + 20 \\ = \text{MK maatschappelijk}$$

## Opgave 34c · Vóór de heffing

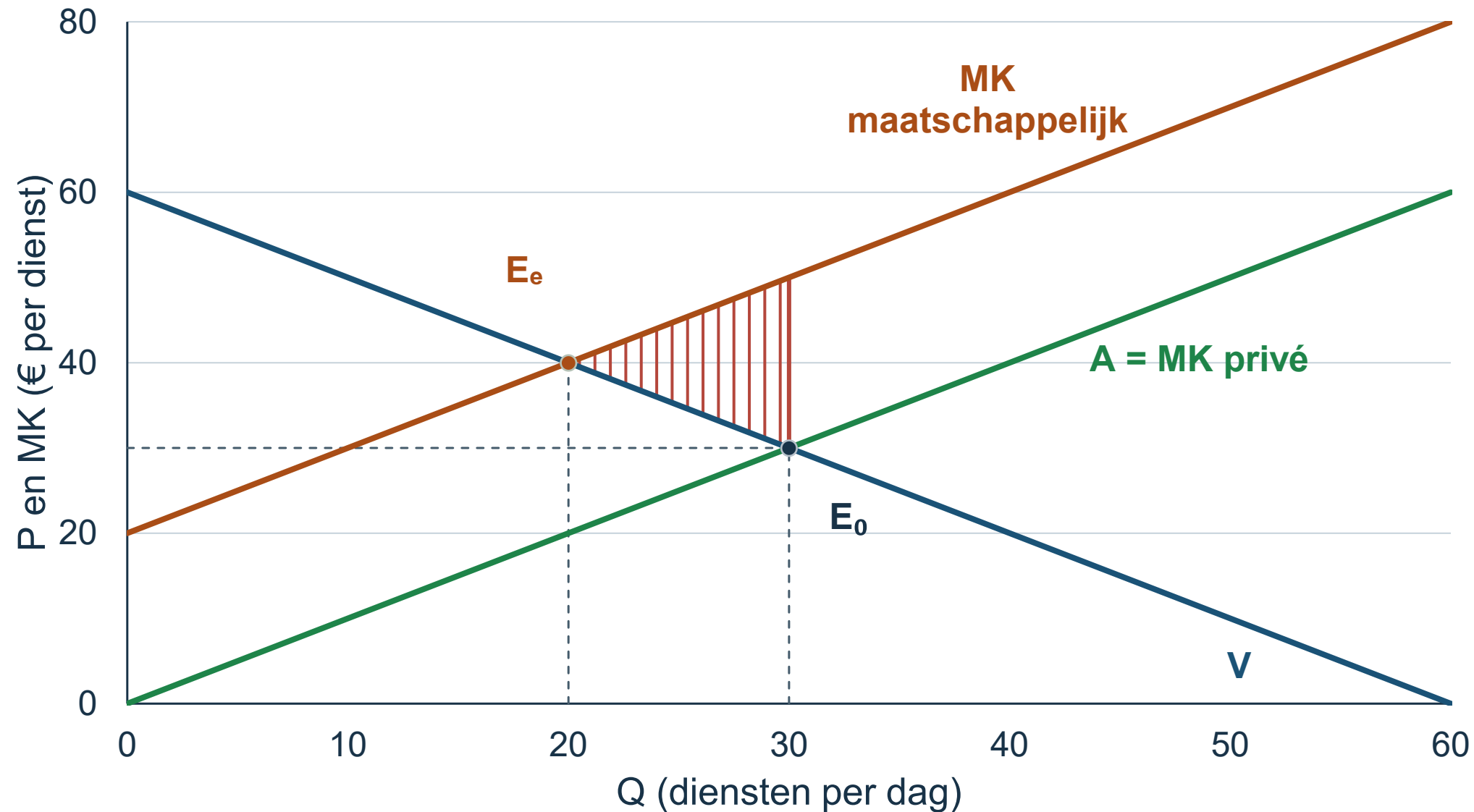
| Post (€ per dag)        | Berekening                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| CS                      | $\frac{1}{2} \times 30 \times (60 - 30) = 450$ |
| PS                      | $\frac{1}{2} \times 30 \times (30 - 0) = 450$  |
| Overheidsontvangst      | 0                                              |
| Externe kosten          | $20 \times 30 = 600$                           |
| Maatschappelijk surplus | $450 + 450 + 0 - 600 = 300$                    |

## Opgave 34c · Na de heffing

| Post (€ per dag)        | Berekening                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| CS                      | $\frac{1}{2} \times 20 \times (60 - 40) = 200$ |
| PS                      | $\frac{1}{2} \times 20 \times (20 - 0) = 200$  |
| Overheidsontvangst      | $20 \times 20 = 400$                           |
| Externe kosten          | $20 \times 20 = 400$                           |
| Maatschappelijk surplus | $200 + 200 + 400 - 400 = 400$                  |

**€ 400 – € 300 = € 100 meer maatschappelijk surplus per dag**

# Opgave 34d · Efficiëntie en verliesgebied



$$60 - Q = Q + 20$$
$$Q_e = 20 \text{ per dag}$$

$$\text{Basis: } 30 - 20 = 10$$
$$\text{Hoogte: } 50 - 30 = \text{€ } 20$$

$$\frac{1}{2} \times 10 \times 20$$
$$= \text{€ } 100 \text{ per dag}$$

## Opgave 34e · Wie telt mee?

---

| Verandering (€ per dag)          | Bedrag |
|----------------------------------|--------|
| CS + PS: 400 – 900               | –500   |
| Overheidsontvangst               | +400   |
| Minder externe schade: 600 – 400 | +200   |
| Maatschappelijk saldo            | +100   |

**De uitspraak is onjuist in deze case.**

**Maatschappelijk surplus stijgt van € 300 naar € 400 per dag.**

# Deze les: §4.2.4 Negatieve externe effecten

Nu: Afsluiting / huiswerk

---

## Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 34.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

## Lesdoelen

Derden en kosten onderscheiden.  
Heffing, maatschappelijk surplus en welvaartsverlies berekenen.

---

## Startopdracht

Pagina 83 · Opgaven 28 en 29  
29: verkennen, theorie p. 77

---

## Huiswerk

**§4.2.4 · Opgaven 30 t/m 34**

**Basis: 30 en 31**

**Zelfstandig: 32 en 33**

**Doelopgave: 34**

**Maken en nakijken**